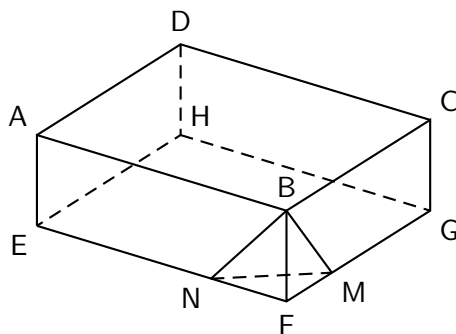


Brevet - Chapitre 11

Solides de l'espace

Exercice 1

• DNB Novembre 2014 Amérique du sud



On considère le parallélépipède rectangle ABCDEFGH.

M est un point de [FG] et N un point de [EF].

On donne : $FE = 15 \text{ cm}$; $FG = 10 \text{ cm}$; $FB = 5 \text{ cm}$; $FN = 4 \text{ cm}$; $FM = 3 \text{ cm}$.

1. Démontrer que l'aire du triangle FNM est égal à 6 cm^2 .
2. Calculer le volume de la pyramide de sommet B et de base le triangle FNM.

On rappelle que le volume d'une pyramide : $V = \frac{(B \times h)}{3}$ où B est l'aire de la base et h la hauteur de la pyramide.

3. On considère le solide ABCDENMGH obtenu en enlevant la pyramide précédente au parallélépipède rectangle.
 - (a) Calculer son volume.
 - (b) On appelle caractéristique d'Euler d'un solide le nombre x tel que :

$$x = \text{nombre de faces} - \text{nombre d'arêtes} + \text{nombre de sommets}$$

Recopier et compléter le tableau suivant :

	Parallélépipède ABCDEFGH	Solide ABCDENMGH
Nombre de faces		
Nombre d'arêtes		
Nombre de sommets		
Caractéristique x		

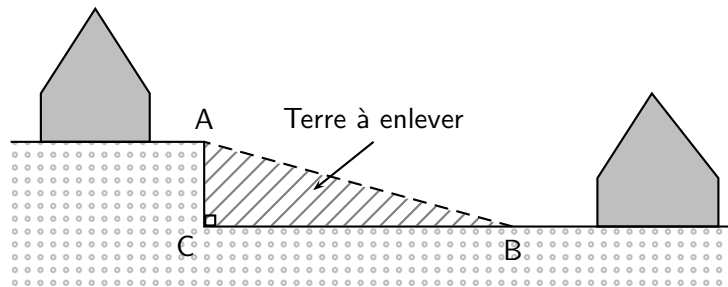
Exercice 2

• DNB Décembre 2024 Amérique du sud

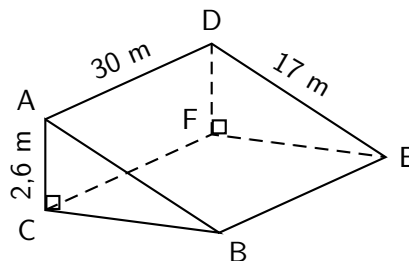
On dispose d'un terrain en pente sur lequel on souhaite construire une maison. Il faut pour cela enlever de la terre afin d'obtenir un terrain horizontal. On dispose des informations suivantes :

Vue en coupe du terrain

La maison sera construite sur le terrain horizontal représenté par le segment $[BC]$. Le triangle ABC est rectangle en C et :
 $AC = 2,6 \text{ m}$
 $AB = 17 \text{ m}$



- Justifier que la longueur CB est égale à $16,8 \text{ m}$.
- Le coût des travaux pour enlever la terre dépend de la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$. Si la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$ est supérieure à $8,5^\circ$, cela entraînera un surcoût des travaux (c'est-à-dire que les travaux pour enlever la terre coûteront plus cher).
Est-ce le cas pour ce terrain ?
- On admet que le volume de terre enlevée correspond au volume du prisme droit $CBAFED$ de hauteur $[CF]$ et de bases triangulaires ACB et DFE , comme représenté ci-dessous. On rappelle que les longueurs CF et AD sont égales.



Déterminer le volume de terre à enlever en m^3 .

On rappelle la formule :

Volume d'un prisme droit = aire d'une base du prisme $\times$ hauteur du prisme.

Exercise 3

• DNBPRO Septembre 2024 Métropole

Gabin installe une cuve de récupération d'eau pour arroser son potager. Cette cuve est représentée sur la figure 1 ci-dessous par le pavé droit ABCDIJGH.

La figure 2 représente une vue de côté de l'installation.

La cuve est protégée par le toit rectangulaire incliné FKLE.

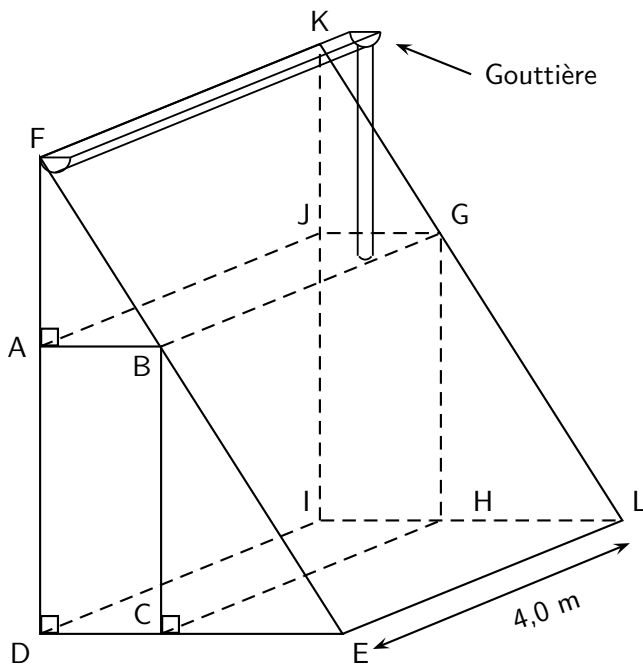


Figure 1

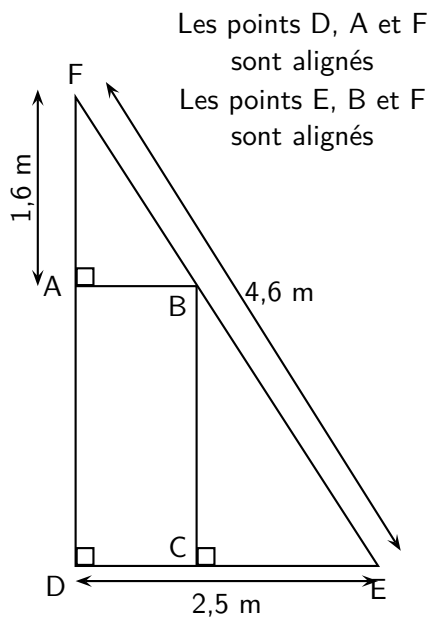


Figure 2

Les figures 1 et 2 ne sont pas à l'échelle

1. Indiquer sur la copie la nature géométrique du solide EDFKLI en choisissant parmi les noms suivants :
 - cube
 - triangle
 - prisme droit
 - cylindre
 2. On considère le triangle EDF rectangle en D représenté sur la figure 2.
En utilisant le théorème de Pythagore, vérifier que la longueur DF arrondie au dixième est 3,9 m.
 3. Calculer, en mètre, la longueur AD.
 4. Les droites (AB) et (DC) sont parallèles.
Montrer, en utilisant le théorème de Thalès, que la longueur AB arrondie à l'unité est égale à 1 m.
 5. Calculer, en mètre cube (m^3), le volume du solide ABCDIJGH.
Indication : Volume d'un parallélépipède rectangle : $V = L \times l \times h$.
 6. En déduire le volume, en litre, du récupérateur d'eau.
Indication : $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$
- 